



QCM REVISION

INF4091-PROGRAMMATION J2EE

Filière	Génie Informatique	Année	2025-2026
Niveau	4 ^{ème} Année	Session	2- Hiver 2026

Enseignant : Mr. SAIR Abdellah

QCM REVISION

1. Que signifie ORM ? A. Object Resource Mapping B. Object Relational Mapping C. Operational Relational Model D. Object Relation Manager	2. Quel est le rôle principal de Hibernate ? A. Créer des interfaces graphiques B. Gérer les connexions réseau C. Mapper les objets Java vers les tables d'une base de données D. Compiler du code Java
3. Hibernate est : A. Un serveur d'application B. Un framework ORM pour Java C. Une base de données D. Un compilateur Java	4. Quel objet Hibernate permet d'effectuer les opérations CRUD ? A. Transaction B. Session C. Query D. Configuration
5. Quelle interface est utilisée pour interagir avec la base de données dans Hibernate ? A. Connection B. EntityManager C. Session D. Statement	6. Quelle annotation permet de déclarer une classe comme entité Hibernate/JPA ? A. @Bean B. @Persistent C. @Entity D. @Model
7. Quelle annotation permet d'indiquer la clé primaire d'une entité ? A. @Primary B. @Id C. @Key D. @Identifier	8. Quelle annotation permet de générer automatiquement une clé primaire ? A. @GeneratedValue B. @AutoId C. @Sequence D. @Generator
9. Quelle méthode de Session permet d'enregistrer une nouvelle entité ? A. update() B. save() C. load() D. delete()	10. Quel langage de requête est spécifique à Hibernate ? A. SQL B. JPQL C. HQL D. JDBC
11. Quelle annotation représente une relation "Plusieurs vers Un" ? A. @OneToOne B. @ManyToOne C. @OneToMany D. @ManyToMany	12. Le cache de premier niveau dans Hibernate est : A. Désactivé par défaut B. Partagé entre toutes les sessions C. Associé à une Session D. Associé à la base de données
13. Quelle méthode permet de supprimer une entité ? A. remove() B. erase() C. delete() D. drop()	14. Quel fichier est traditionnellement utilisé pour la configuration Hibernate ? A. application.properties B. web.xml C. hibernate.cfg.xml D. persistence.xml
15. Quelle annotation est utilisée pour une relation "Un vers Plusieurs" ? A. @OneToMany B. @ManyToOne C. @OneToOne D. @ManyToMany	16. Quel est l'avantage principal de Hibernate ? A. Éviter totalement SQL B. Faciliter la persistance des objets Java C. Remplacer Java D. Accélérer la compilation
17. Que fait la méthode session.beginTransaction() ? A. Ferme la session B. Ouvre une transaction C. Sauvegarde les données D. Crée une table	18. HQL signifie : A. Hibernate Query Language B. Hyper Query Language C. High Query Logic D. Hibernate Quick Language
19. Une transaction Hibernate est généralement validée avec : A. save() B. close() C. commit() D. flush()	20. Quelle annotation permet de mapper une colonne ? A. @Field B. @Column C. @Attribute D. @Property
21. Quel avantage principal offre Hibernate ? A. Supprimer Java B. Éviter l'écriture répétitive de SQL/JDBC C. Remplacer la base de données D. Créer des interfaces graphiques	22. Quelle méthode permet de récupérer un objet à partir de son identifiant ? A. find() B. search() C. load() ou get() D. fetchAll()

23. HQL interroge principalement : A. Les tables de la base de données B. Les objets Java (entités) C. Les fichiers XML D. Les procédures stockées	24. Pour récupérer tous les objets Employee, quelle requête HQL est correcte ? A. SELECT * FROM Employee B. FROM Employee C. GET Employee D. SELECT Employee
25. Quelle requête HQL permet de récupérer les employés dont le salaire est supérieur à 5000 ? A. FROM Employee WHERE salary > 5000 B. SELECT Employee salary > 5000 C. GET Employee salary > 5000 D. SHOW Employee WHERE salary > 5000	26. Quelle méthode est utilisée pour créer une requête HQL ? A. createSQL() B. createQuery() C. buildQuery() D. newQuery()
27. Comment utiliser un paramètre nommé dans HQL ? A. salary = ? B. salary = :sal C. salary = #sal D. salary = @sal	28. Quelle instruction permet de définir la valeur d'un paramètre nommé dans une requête HQL ? A. setParameter() B. setValue() C. setAttribute() D. assignParameter()
29. Quelle méthode exécute une requête SELECT et retourne une liste dans une requête HQL ? A. executeUpdate() B. getSingleResult() C. list() D. update()	30. Quelle méthode permet de créer un objet Criteria ? A. session.createCriteria(Employee.class) B. session.getCriteria(Employee.class) C. new Criteria(Employee.class) D. session.criteria(Employee.class)
31. Quelle classe est utilisée pour ajouter des conditions à une requête Criteria ? A. Conditions B. Restrictions C. Predicates D. Filters	32. Quelle instruction permet de rechercher les employés dont l'âge est supérieur à 25 ans ? A. criteria.add(Restrictions.gt("age", 25)); B. criteria.where("age > 25"); C. criteria.add(age > 25); D. criteria.filter("age", 25);
33. Quelle restriction permet de tester une inégalité ? A. eq() B. gt() C. ne() D. lt()	34. Quelle méthode permet d'obtenir tous les résultats ? A. criteria.list(); B. criteria.getAll(); C. criteria.fetch(); D. criteria.execute();
35. . Quelle méthode retourne un seul résultat ? A. criteria.uniqueResult(); B. criteria.single(); C. criteria.one(); D. criteria.first();	36. Quelle instruction recherche les employés dont le nom commence par "A" ? A. criteria.add(Restrictions.like("nom", "A%")); B. criteria.add(Restrictions.eq("nom", "A%")); C. criteria.add(Restrictions.start("nom", "A")); D. criteria.where("nom like A%");
37. Quelle classe est utilisée pour les opérations d'agrégation ? A. Aggregates B. Calculations C. Projections D. Functions	38. Quelle instruction permet de compter les enregistrements ? A. Projections.count("id") B. Projections.total("id") C. Projections.sum("id") D. Projections.number("id")
39. Quelle méthode permet de définir une projection ? A. criteria.setProjection(...) B. criteria.projection(...) C. criteria.addProjection(...) D. criteria.project(...)	40. Quelle restriction permet de vérifier si une valeur appartient à une liste ? A. Restrictions.in() B. Restrictions.contains() C. Restrictions.exists() D. Restrictions.list()
41. Quelle méthode permet de trier les résultats ? A. criteria.addOrder(...) B. criteria.sort(...) C. criteria.order(...) D. criteria.arrange(...)	42. Quelle classe est utilisée pour le tri ? A. Sort B. Order C. Arrange D. Ordering

43. Comment trier les employés par salaire décroissant ? A.criteria.addOrder(Order.desc("salaire")); B.criteria.sortDesc("salaire"); C.criteria.order("salaire DESC"); D.criteria.desc("salaire");	44. Quelle restriction correspond à "entre deux valeurs" ? A.Restrictions.range() B.Restrictions.between() C.Restrictions.interval() D.Restrictions.fromTo()
45. Quel est le rôle principal de Struts ? A. Gérer les bases de données B. Implémenter l'architecture MVC pour les applications Web Java C. Compiler les fichiers JSP D. Gérer les serveurs Web	46. Dans Struts 1, quelle classe représente le contrôleur principal ? A. ActionForm B. Action C. ActionServlet D. ActionForward
47. Quel composant correspond au modèle (Model) dans l'architecture MVC ? A. JSP B. ActionServlet C. Les classes métier et DAO D. ActionForward	48. Quel est le rôle d'une classe Action ? A. Afficher les JSP B. Stocker les données du formulaire C. Traiter les requêtes utilisateur et exécuter la logique métier D. Configurer l'application
49. Quel élément du fichier struts-config.xml associe une URL à une Action ? A. <forward> B. <action> C. <bean> D. <property>	50. Quel objet permet de rediriger vers une ressource après le traitement d'une Action ? A. ActionMapping B. ActionServlet C. ActionForward D. ActionForm
51. Quel est le rôle d'ActionMapping ? A. Gérer les erreurs B. Définir les correspondances entre requêtes et actions C. Stocker les données utilisateur D. Créer des sessions	52. Quel est le rôle principal d'un ActionForm ? A. Gérer la connexion à la base de données B. Stocker les données saisies dans un formulaire HTML C. Générer les pages JSP D. Contrôler la navigation entre les pages
53. Quelle classe doit généralement être étendue pour créer un formulaire Struts ? A. ActionServlet B. ActionMapping C. ActionForm D. ActionForward	54. Quelle méthode d'ActionForm est utilisée pour valider les données du formulaire ? A. execute() B. validate() C. perform() D. process()
55. L'objet ActionForm est transmis à quelle méthode d'une Action ? A. validate() B. reset() C. execute() D. forward()	56. Où un ActionForm est-il généralement déclaré ? A. web.xml B. applicationContext.xml C. struts-config.xml D. server.xml
57. Quelle bibliothèque de balises est utilisée pour créer des formulaires Struts ? A. core B. html C. fmt D. sql	58. Quelle balise crée un formulaire Struts ? A. <html:form> B. <html:page> C. <jsp:form> D. <struts:form>
59. Les propriétés d'un ActionForm doivent généralement posséder : A. Des constructeurs privés uniquement B. Des méthodes getter et setter C. Des méthodes statiques uniquement D. Des interfaces JDBC	60. Quelle balise crée un champ texte lié à une propriété d'ActionForm ? A. <html:input> B. <html:text> C. <html:value> D. <html:field>
61. Quelle bibliothèque de tags permet de manipuler les beans Java dans les JSP ? A. bean B. html C. logic D. nested	62. Quelle balise affiche les messages d'erreur de validation ? A. <html:error> B. <bean:error> C. <html:errors> D. <logic:error>

63. Quelle balise permet d'afficher une propriété d'un bean ? A. <bean:write> B. <bean:print> C. <bean:show> D. <bean:value>	64. Quelle bibliothèque fournit des structures conditionnelles et itératives ? A. html B. bean C. logic D. tiles
65. Quel est l'ordre général du traitement d'une requête Struts ? A. JSP → ActionForm → Action → ActionServlet B. ActionServlet → ActionForm → Action → ActionForward → JSP C. Action → JSP → ActionForm → Servlet D. Servlet → JSP → Action	66. Que retourne généralement la méthode execute() ? A. String B. ActionForward C. ActionForm D. ActionMapping